

QUANT FINANCE TERMINAL ·
v2.046

SYS://CURRICULUM/D049.MD · PHASE 2 ●
LIVE

LECTURE · 量化金融 365

DAY 049 / 365

P2 · PYTHON 量化工具栈

DEEP DIVE · 8 页深度版

statsmodels 回归

// statsmodels

KEY CONCEPTS · 三大要点

- ▶ OLS
- ▶ summary
- ▶ HC 标准误

01 · WHY THIS LESSON · 这节课为什么重要

本节定调

// 看完这一段你会知道:这节课跟你接下来 3 个月的学习节奏关系有多大

前面我们看清了收益是厚尾的。这一节请出回归分析的主角 statsmodels,用它的 `sm.OLS().fit().summary()` 干一件特别有用的事:把一只票的涨跌拆开看。你以为隆基绿能涨是因为公司好,其实一大半是被大盘抬上去的。我们用回归找一条线:大盘涨 1%,这票大概跟着涨多少,那个放大倍数就叫贝塔;扣掉跟大盘有关的部分,它自己还能多赚或少赚的,叫阿尔法。先跑一个只看市场的单因子模型,再升级到经典的 Fama-French 三因子,把涨跌细分成市场、规模、价值3 股力量。读懂 `summary` 里的 R方、t 值、p 值,你就再也不会把『大盘普涨的浮盈』错当成『自己选股的真本事』。

学习目标 · LEARNING OBJECTIVES

// 听课前默念一遍,听完之后回头打勾

- 01 理解回归就是找一条线来解释涨跌:大盘涨多少,这票大概跟着涨多少
- 02 搞懂贝塔和阿尔法:贝塔是跟大盘的放大倍数,阿尔法是跟大盘无关、自己的真本事
- 03 会读 statsmodels 的 `summary`:R方看解释了几成,t 值和 p 值看这个系数靠不靠谱
- 04 会用 `sm.OLS().fit()` 跑单因子 CAPM,再升级跑 Fama-French 三因子模型
- 05 知道三因子各代表什么力量:市场 MKT、规模 SMB(小盘减大盘)、价值 HML(价值减成长)

02 · CONTEXT · 历史与背景

老雷把大盘普涨的浮盈当成自己选股牛,行情一回头全还回去

// 不读历史的策略走不远

老雷 2020 年那波行情里赚得眉飞色舞,账户翻了不少,逢人就说自己眼光毒、选股准。可他没注意到一件事:那一年是大盘整体往上抬,几乎随便买点票都在涨。他自以为的『选股真本事』,其实一大半是被大盘水涨船高带起来的浮盈。后来行情一回头,大盘往下走,他手里那些『牛股』跌得比大盘还狠,之前赚的几乎全数还了回去。老雷想不通:同样是我选的票,怎么涨的时候是我厉害、跌的时候就成了大盘的锅?后来他学了回归才明白,一只票的涨跌得拆开看:有一部分是跟着大盘走的(那是贝塔,大盘带的),还有一部分才是它自己独立的本事(那是阿尔法)。把这两块分清楚,你才知道自己到底是真有水平,还是只是站在了上涨的电梯里。本节就用 statsmodels 把『大盘带的』和『真本事』一刀切开。

把这几个概念彻底搞懂

// 听完视频后,确保你能给一个完全不懂的朋友讲清楚每一条

CONCEPT_01

回归是什么:找一条线来解释涨跌

回归这个词听着高深,其实就是找一条最能解释数据的直线。把隆基绿能每天的涨跌和大盘每天的涨跌画成一堆散点,回归帮你在这堆点里穿一条最贴合的直线。这条线的斜率告诉你:大盘涨 1%,这票大概跟着涨多少。比如斜率是 1.8,意思就是大盘涨 1%、这票平均涨 1.8%。
statsmodels 里一句 `sm.OLS(y, x).fit()` 就能把这条线算出来,y 是隆基的涨跌,x 是大盘的涨跌。

CONCEPT_02

贝塔 vs 阿尔法:大盘带的 vs 自己的真本事

那条回归线有两个关键数字。斜率叫贝塔,是这票跟着大盘的放大倍数:贝塔 1.8 就是大盘动 1、它动 1.8,比大盘更猛。截距叫阿尔法,是跟大盘完全无关、这票自己多赚或少赚的部分:大盘原地不动时它还能涨的那一点点就是正阿尔法。说白了贝塔是大盘带的、阿尔法才是自己的真本事。老雷的问题就是把一身贝塔(大盘带的浮盈)误当成了阿尔法(自己的水平)。在 summary 里阿尔法就是那行 `const`,贝塔就是大盘那一行的系数。

03 · CORE CONCEPTS · 续 (2/3)

CONCEPT_03

R方:这条线能解释涨跌的几成

光有一条线还不够,你得知道这条线靠不靠谱。R方就回答这个:它是 0 到 1 之间的一个数,告诉你这条线能解释涨跌的几成。R方 0.55 就是说,隆基的涨跌有 55% 能被大盘解释,剩下 45% 是大盘之外的原因。R方高,说明这票很大程度被大盘牵着走;R方低,说明它有不少自己的脾气。注意 R方高不代表能赚钱,它只说明被大盘解释得多而已,这一点后面坑里会专门讲。summary 里它叫 R-squared。

CONCEPT_04

读 summary:t 值和 p 值看系数靠不靠谱

sm.OLS().fit().summary() 会打印一大张表,别被吓到,先盯住两个数:t 值和 p 值。它们回答同一个问题:这个系数是真有东西,还是纯属碰巧?判断很简单,p 值小于 0.05(或者 t 值绝对值大于 2)才当真,否则这个系数可能就是噪声。比如三因子里价值因子的系数算出来不小,但如果它的 p 值是 0.4,那就不能信,等于没解释力。每次看回归结果,先看 p 值过不过关,再看系数大小,顺序别反。

CONCEPT_05

三因子:市场之外再加规模和价值两股力量

只用大盘一个因子解释涨跌,往往不够。Fama 和 French 两位学者发现,在市场之外,还有两股力量长期影响股票涨跌:一是规模,小盘股和大盘股表现不同;二是价值,便宜的价值股和贵的成长股表现不同。于是有了三因子。我们这样造:市场因子 MKT 就是沪深300 的涨跌;规模因子 SMB 用中证1000 减沪深300(小盘减大盘);价值因子 HML 用沪深300价值减沪深300成长(价值减成长)。把这3 股力量一起放进回归,就能看出隆基的涨跌里,各有多少是被这3 股力量分别带动的。

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码

statsmodels 回归 — sm.OLS().fit().summary() / 单因子 CAPM 看贝塔阿尔法 / Fama-French 三 因子拆解隆基绿能涨跌

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

► **实操原则:** 先跑通(哪怕硬编码),再优化(参数化/函数化),最后才追求精度(模型升级/特征工程)。散户量化最大的坑是没跑通就开始优化。

```
# day_049_statsmodels_regression.py - statsmodels 回归分
析:sm.OLS().fit().summary() / 单因子CAPM / Fama-French 三因子
# 真名上屏:statsmodels.api as sm / sm.add_constant /
sm.OLS / .fit() / .summary() / R-squared / t / P>|t|
# 一个反直觉真相:一只票涨,你以为是公司好,其实一大半是被大盘抬上去的(贝塔),只有小部分是它自己的真
本事(阿尔法)
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import statsmodels.api as sm
import baostock as bs

pd.set_option('display.width', 160)
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
START, END = '2019-01-01', '2024-12-31'
TRADE_DAYS = 244 # A 股一年约 244 个交易日,用来把日阿尔法年化

# 标的:隆基绿能(光伏龙头,暴涨暴跌故事强,贝塔高)+ 4 个指数(市场/小盘/价值/成长)
CODES = {
    '隆基绿能': 'sh.601012',
    '沪深300': 'sh.000300', # 市场基准
    '中证1000': 'sh.000852', # 小盘,做规模因子 SMB
    '沪深300价值': 'sh.000919', # 价值,做价值因子 HML
    '沪深300成长': 'sh.000918', # 成长,做价值因子 HML
```

```
}
```

```
def fetch(code):
```


04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (2/5)

statsmodels 回归 — sm.OLS().fit().summary() / 单因子 CAPM 看贝塔阿尔法 / Fama-French 三 因子拆解隆基绿能涨跌

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
"""拉某个代码的日线收盘价,返回 date,close 两列 DataFrame"""
rs = bs.query_history_k_data_plus(code, 'date,close', start_date=START,
end_date=END, frequency='d')
rows = []
while rs.error_code == '0' and rs.next():
    rows.append(rs.get_row_data())
df = pd.DataFrame(rows, columns=['date', 'close'])
df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])
df['close'] = pd.to_numeric(df['close'], errors='coerce')
return df.set_index('date')['close'].sort_index()

# ==== 0. 登录 baostock,一次性把标的 + 4 个指数全拉下来 ====
print('==== 0. 拉隆基绿能 + 4 个指数的日线收盘价 ====')
lg = bs.login()
if lg.error_code != '0':
    raise RuntimeError(f'baostock 登录失败:{lg.error_msg}')
series = {name: fetch(code) for name, code in CODES.items()}
bs.logout()
# 用 dict 显式映射构造总表(绝不用 df.columns=... 那种按字母序错位的写法)
price = pd.DataFrame({name: s for name, s in series.items()})
print(f'对齐前各列长度:{ {k: int(v.notna().sum()) for k, v in price.items()} }')

# ==== 1. 算日收益,按同一张表对齐后再 dropna,避免错位 ====
print('\n==== 1. 算各列日收益,统一对齐 ====')
ret = price.pct_change().dropna()
print(f'对齐后共 {len(ret)} 个交易日,区间 {ret.index[0].date()} ~ {ret.index[-1].date()}')

# ==== 2. 构造 Fama-French 三因子 ====
```

```
print('\n==== 2. 构造三因子:市场 MKT / 规模 SMB / 价值 HML ====')  
# 无风险利率近似为 0 (简化处理, A 股散户日频做演示足够; 严谨可减去国债日收益)  
MKT = ret['沪深300'] # 市场因子: 大盘本身的涨跌
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (3/5)

statsmodels 回归 —

sm.OLS().fit().summary() / 单因子

CAPM 看贝塔阿尔法 / Fama-French 三

因子拆解隆基绿能涨跌

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
SMB = ret['中证1000'] - ret['沪深300'] # 规模因子:小盘减大盘
HML = ret['沪深300价值'] - ret['沪深300成长'] # 价值因子:价值减成长
y = ret['隆基绿能'] # 被解释的对象:隆基绿能的涨跌
print(f'MKT 日均 {MKT.mean()*100:.3f}% SMB 日均 {SMB.mean()*100:.3f}% HML 日均 {HML.mean()*100:.3f}%')

# ==== 3. 模型一:单因子 CAPM,只用市场解释隆基 ====
print('\n==== 3. 模型一:单因子 CAPM(隆基 ~ 市场)====')
X1 = sm.add_constant(MKT.rename('MKT')) # add_constant 加一列 1,用来估计截距(阿尔法)
m1 = sm.OLS(y, X1).fit() # OLS 普通最小二乘,fit 一把求出系数
print(m1.summary())
alpha1 = m1.params['const']; beta1 = m1.params['MKT']; r2_1 = m1.rsquared
print(f'\n[单因子] 阿尔法(const)={alpha1*100:.4f}%/天 年化
≈{alpha1*TRADE_DAYS*100:.2f}%')
print(f'[单因子] 市场贝塔={beta1:.3f} R方={r2_1:.4f} 说明 {r2_1*100:.1f}% 的涨跌被大盘
解释')

# ==== 4. 模型二:Fama-French 三因子 ====
print('\n==== 4. 模型二:Fama-French 三因子(隆基 ~ 市场+规模+价值)====')
X3 = sm.add_constant(pd.DataFrame({'MKT': MKT, 'SMB': SMB, 'HML': HML}))
m3 = sm.OLS(y, X3).fit()
print(m3.summary())
alpha3 = m3.params['const']; r2_3 = m3.rsquared
b_mkt = m3.params['MKT']; b_smb = m3.params['SMB']; b_hml = m3.params['HML']
t_mkt = m3.tvalues['MKT']; t_smb = m3.tvalues['SMB']; t_hml = m3.tvalues['HML']
print(f'\n[三因子] 阿尔法(const)={alpha3*100:.4f}%/天 年化
≈{alpha3*TRADE_DAYS*100:.2f}%')
print(f'[三因子] 市场贝塔={b_mkt:.3f} (t={t_mkt:.2f}) 规模={b_smb:.3f} (t={t_smb:.2f})
价值={b_hml:.3f} (t={t_hml:.2f})')
print(f'[三因子] R方={r2_3:.4f} 比单因子的 {r2_1:.4f} {"高" if r2_3>r2_1 else "低"}了
{(r2_3-r2_1)*100:.1f} 个百分点')
```

```
# ==== 5. 单因子 vs 三因子 对比小表 ====  
print('\n==== 5. 单因子 vs 三因子 对比 ====')  
def sig(t):  
    return '显著' if abs(t) >= 1.96 else '不显著'
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (4/5)

statsmodels 回归 —

sm.OLS().fit().summary() / 单因子

CAPM 看贝塔阿尔法 / Fama-French 三

因子拆解隆基绿能涨跌

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
cmp = pd.DataFrame([
    {'指标': 'R方(解释力)', '单因子CAPM': f'{r2_1:.3f}', '三因子': f'{r2_3:.3f}'},
    {'指标': '年化阿尔法', '单因子CAPM': f'{alpha1*TRADE_DAYS*100:.2f}%', '三因子':
    f'{alpha3*TRADE_DAYS*100:.2f}%'},
    {'指标': '市场贝塔', '单因子CAPM': f'{beta1:.3f}', '三因子': f'{b_mkt:.3f}'},
    {'指标': '规模贝塔(SMB)', '单因子CAPM': '-', '三因子': f'{b_smb:.3f}({sig(t_smb)})'},
    {'指标': '价值贝塔(HML)', '单因子CAPM': '-', '三因子': f'{b_hml:.3f}({sig(t_hml)})'},
])
print(cmp.to_string(index=False))
print('解读:贝塔越大越被大盘放大;阿尔法是扣掉因子后自己的真本事;三因子比单因子能解释更多涨跌')

# ==== 6. 画三张图 ====
print('\n==== 6. 画三张图:净值曲线 / 回归散点 / 三因子系数 ====')

# 图1:隆基 vs 沪深300 累计净值(归一化到 1),看大盘带着走 + 自己更猛
nav = (1 + ret[['隆基绿能', '沪深300']]).cumprod()
nav = nav / nav.iloc[0]
plt.figure(figsize=(11, 6))
plt.plot(nav.index, nav['隆基绿能'], color='#d62728', lw=2, label='隆基绿能')
plt.plot(nav.index, nav['沪深300'], color='#1f77b4', lw=2, label='沪深300(市场)')
plt.title('隆基绿能 vs 沪深300 累计净值:大盘带着走,自己波动更猛')
plt.xlabel('日期'); plt.ylabel('累计净值(起点=1)')
plt.legend(); plt.grid(alpha=0.3); plt.tight_layout(); plt.savefig('nav.png',
dpi=120); plt.close()

# 图2:横轴沪深300日收益、纵轴隆基日收益散点 + 单因子回归直线(斜率=贝塔)
plt.figure(figsize=(11, 6))
plt.scatter(MKT, y, s=8, alpha=0.4, color='#9bbbe0', label='每天一个点')
xs = np.linspace(MKT.min(), MKT.max(), 100)
```

```
plt.plot(xs, alpha1 + beta1 * xs, color='#d62728', lw=2.2,  
label=f'OLS 回归直线 斜率=贝塔={beta1:.2f}')  
plt.axhline(0, color='gray', lw=0.6); plt.axvline(0, color='gray', lw=0.6)
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (5/5)

statsmodels 回归 — sm.OLS().fit().summary() / 单因子 CAPM 看贝塔阿尔法 / Fama-French 三 因子拆解隆基绿能涨跌

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

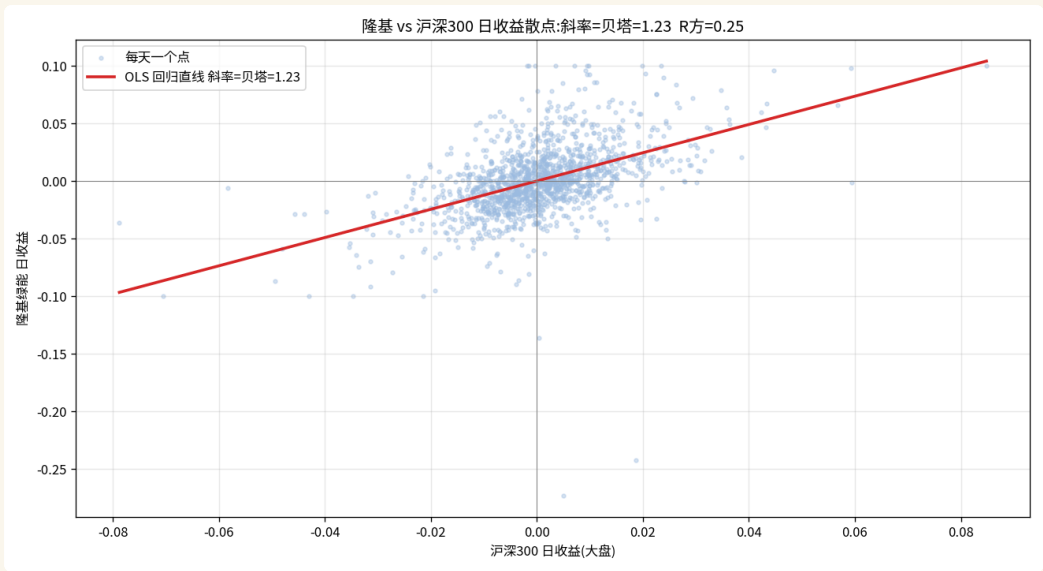
```
plt.title(f'隆基 vs 沪深300 日收益散点:斜率=贝塔={beta1:.2f} R方={r2_1:.2f}')
plt.xlabel('沪深300 日收益(大盘)'); plt.ylabel('隆基绿能 日收益')
plt.legend(); plt.grid(alpha=0.3); plt.tight_layout(); plt.savefig('scatter.png',
dpi=120); plt.close()

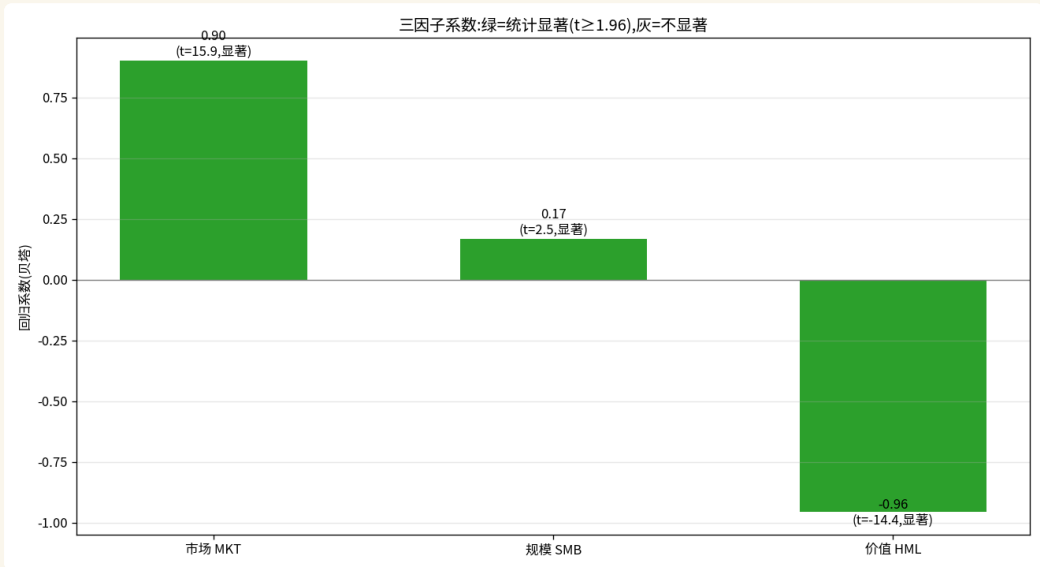
# 图3:三因子系数条形图,标注是否显著
plt.figure(figsize=(11, 6))
names = ['市场 MKT', '规模 SMB', '价值 HML']
vals = [b_mkt, b_smb, b_hml]
tvs = [t_mkt, t_smb, t_hml]
colors = ['#2ca02c' if abs(t) >= 1.96 else '#bbbbbb' for t in tvs]
bars = plt.bar(names, vals, color=colors, width=0.55)
for b, v, t in zip(bars, vals, tvs):
    plt.text(b.get_x() + b.get_width()/2, v + (0.02 if v >= 0 else -0.05),
f'{v:.2f}\n(t={t:.1f},{sig(t)}', ha='center', fontsize=10)
plt.axhline(0, color='gray', lw=0.8)
plt.title('三因子系数:绿=统计显著(t≥1.96),灰=不显著')
plt.ylabel('回归系数(贝塔)')
plt.grid(alpha=0.3, axis='y'); plt.tight_layout(); plt.savefig('factors.png',
dpi=120); plt.close()

print('\n[done] 单因子 + 三因子回归完成,3 张图已生成')
```

回测结果

// · matplotlib 真实输出





绘图数据(隆基 + 沪深300, 2019-2024)

隆基绿能与沪深300 六年日线对齐后约 1450 个交易日;隆基净值在 2021 年冲到约 7 倍高位后跌破起点, 沪深300 全程平稳

单因子 CAPM 结果

市场贝塔 1.227(隆基比大盘放大约 1.2 倍)、R方 0.247(大盘只解释约四分之一涨跌)、年化阿尔法 1.80%

三因子各贝塔

市场 0.902、规模 SMB +0.168(沾小盘股的光, 显著)、价值 HML -0.955(强负=典型成长股, 跟价值股反着走, 显著)

R方 从单因子到三因子的提升

解释力从 0.247 升到 0.358, 高了约 11 个百分点; 但仍有六成多涨跌无法被这三股共同力量解释

阿尔法不显著的警示

三因子年化阿尔法约 3.15%, 但 const 的 t 值仅 0.2、远不显著, 这点超额很可能是碰巧, 不能当成稳定的选股本领

用到的工具

statsmodels.api 的 sm.add_constant 加截距、sm.OLS(y, X).fit() 一把求系数、.summary() 打印 R-squared / t / P>|t| 全套报告

▶ 01 贝塔是大盘带的、阿尔法才是自己的真本事

回归就是在隆基和大盘每天涨跌的散点里穿一条最贴合的直线,这条线藏着两个关键数字。斜率叫贝塔,是这票跟着大盘的放大倍数:隆基单因子贝塔 1.227,意味大盘涨 1%、它平均涨 1.2%,比大盘更猛。截距叫阿尔法,是扣掉大盘那部分之后它自己还能多赚或少赚的那一点点,才是真本事。老雷的全部错误,就是把一身贝塔(大盘带的浮盈)误当成了阿尔法(自己的水平);牛市里人人觉得自己是股神,不做回归扣掉大盘贡献,根本分不清。

▶ 02 R方 只有约四分之一:隆基个性极强

光有一条线还不够,得知道它靠不靠谱。R方 是 0 到 1 的数,告诉你这条线能解释涨跌的几成。隆基单因子 R方 只有 0.247,意思是大盘只能解释它涨跌的约四分之一,剩下四分之三是大盘之外它自己的脾气。这印证了它是一只个性极强的成长股,你光盯着大盘根本猜不透它大半的走势。注意 R方 高不代表能赚钱,它只说明被大盘解释得多;一只票完全被大盘牵着走 R方 可以很高,但它可能一直在跌。

▶ 03 三因子:市场之外再加规模和价值两股力量

只用大盘一个因子往往不够。两位学者发现市场之外还有两股长期力量:规模(小盘和大盘表现不同)、价值(便宜的价值股和贵的成长股表现不同)。把它们造出来很朴素:小盘指数减大盘指数得规模因子,价值指数减成长指数得价值因子,再连同大盘一起塞进回归。隆基三因子结果:市场 0.902、规模 +0.168、价值 -0.955。那个强烈的负价值系数在说,隆基是典型成长股,跟便宜的价值股反着走;加上这两股力量后,R方 从 0.247 升到 0.358。

▶ 04 读 summary 先看 t 值 p 值,再看系数大小

`sm.OLS().fit().summary()` 会打印一大张表,别被吓到,先盯住每个系数的 t 值和 p 值,它们回答同一个问题:这个系数是真有东西,还是纯属碰巧。判断很简单,p 值小于 0.05(或 t 值绝对值大于 2)才当真。隆基的市场和价值系数 t 值很高、板上钉钉;但那个看着还行的年化阿尔法,t 值仅 0.2 根本不显著,说明这点超额收益很可能是碰巧,换段时间就没了。很多人只看系数大就下结论,忽略 p 值,等于在沙子上盖楼。

▶ 05 成长股的厚尾脾气,呼应 D48

隆基日收益偏度 -1.65、峰度高达 27.2(远超正态的 3),再次印证上一节讲的厚尾:个股极端单日暴跌比正态预测频繁得多,成长股尤其如此。这也解释了为什么它净值能在 2021 年冲到约 7 倍又一路跌破起点——涨起来比谁都猛,跌起来也比谁都狠。把回归和厚尾连起来看:贝塔高的票被大盘放大,一旦大盘回头又赶上厚尾的极端单日,杠杆加身只会把这份惨放大好几倍,这正是散户最该警惕的组合。

05 · REAL MARKETS · 真实市场案例

A 股 · 港股 · 美股 · 加密 全覆盖

// 每个案例都有具体标的和数字,方便你立刻验证

A 股	sh.601012	隆基绿能 2019-2024 日收益对沪深300 做单因子回归,看贝塔(大盘放大倍数)和阿尔法(自己的真本事)
因子构造	sh.000852 / sh.000300	中证1000 减沪深300 造规模因子 SMB,沪深300价值减成长造价值因子 HML,搭出 Fama-French 三因子
模型对比	sh.601012	单因子 CAPM 和三因子模型跑同一只隆基,比 R方 谁解释得多、阿尔法谁更小,看多加两个因子值不值
读 summary		看三因子里规模、价值系数的 t 值和 p 值,p 小于 0.05 才当真,否则那股力量对这票没有解释力

这些坑你不主动避 · 迟早会主动找上你

// 每个坑都附了避坑动作,而不是只描述现象

△ 01

把大盘普涨的浮盈当成自己的真本事

老雷的错就在这:大盘整体上涨时几乎什么都在涨,你赚的那部分大半是贝塔(大盘带的),不是阿尔法(你的水平)。不做回归把两块分开,牛市里人人都觉得自己是股神,行情一回头才发现裸泳。评价自己选股能力,一定要先扣掉大盘的贡献,看剩下的阿尔法是正是负。

△ 02

不看 p 值就相信系数

回归会给每个因子算出一个系数,但系数大不代表它真有解释力。一定要看它的 t 值和 p 值:p 值大于 0.05(t 值绝对值小于 2)的系数,很可能只是噪声,不能当真。很多人看到价值因子系数不小就下结论,却忽略它 p 值 0.4 根本不显著,等于在沙子上盖楼。

△ 03

用太短的时间窗跑回归

只拿35个月、几十个交易日的数据跑回归,样本太少,贝塔和阿尔法都会非常不稳,换一段时间结果就大变样。要用足够长的历史(本节用了6年),贝塔阿尔法才相对靠谱。尤其阿尔法本来就小,样本太少时几乎没法和噪声区分开。

△ 04

忽略阿尔法可能是负的

很多人默认自己的阿尔法是正的,其实扣掉大盘和各因子之后,绝大多数散户的阿尔法是负的,也就是说你折腾半天还跑输了对应风险该有的收益。回归算出来阿尔法是负数并不丢人,看清这个事实,你才会认真考虑是不是干脆买指数更省心。

△ 05

把 R方 高低当成好坏

R方 高只说明这票的涨跌被大盘和因子解释得多,绝不代表它能赚钱。一只票完全被大盘牵着走,R方 可以很高,但它可能一直在跌。别把 R方 当成选股的好坏指标。R方 看的是解释力,赚不赚钱要看阿尔法和未来,这是两码事。

用回归拆解涨跌的几条规矩

// 按这套规则走,你的执行力会立刻拉到中等机构水平

- 01 评价选股能力先扣大盘:贝塔是大盘带的,阿尔法才是自己的真本事
- 02 看系数先看 p 值:p 小于 0.05(t 绝对值大于 2)才当真,否则可能是噪声
- 03 跑回归用足够长的样本(本节 6 年),时间太短贝塔阿尔法都不稳
- 04 三因子先看各因子是否显著,再解读系数大小,顺序别反
- 05 R方 看的是解释力不是赚钱能力,别把 R方 高低当选股好坏

► **纪律 > 灵感:** 量化做久的人都明白,赚钱的不是某一次绝妙判断,而是把规则坚持执行 1000 次。打印这一页,贴在你电脑边。

把这节课带走的几件事

// 打印或截图这一页, 3 天后再看一遍效果最好

- 01 回归 = 在散点里找一条最贴合的线,斜率告诉你大盘涨 1% 这票大概涨多少。
- 02 贝塔是跟大盘的放大倍数(大盘带的),阿尔法是跟大盘无关、自己的真本事。
- 03 R方 是 0 到 1 的数,告诉你这条线能解释涨跌的几成,比如 0.55 就是 55%。
- 04 读 summary 先盯 t 值和 p 值,p 小于 0.05 才当真,再看系数大小。
- 05 单因子 CAPM 只用市场,Fama-French 三因子再加规模 SMB 和价值 HML 两股力量。
- 06 用 `sm.OLS(y, sm.add_constant(x)).fit()` 一把求出系数, `.summary()` 打印全套结果。

08 · SELF-CHECK · 自测题

答不上来的回看视频对应段落

// 这几道题都没标准答案,目的是逼你自己组织语言讲清楚

Q01 用『找一条线』打比方,解释什么是回归,这条线的斜率和截距各代表什么?

Q02 贝塔和阿尔法有什么区别?老雷为什么会把大盘普涨的浮盈错当成自己的真本事?

Q03 看回归结果时,为什么系数大还不够,一定要看 t 值和 p 值?p 值多小才当真?

Q04 Fama-French 三因子是哪三个?规模因子 SMB 和价值因子 HML 分别怎么造出来的?

09 · NEXT STEP · 下一步

继续往前走

// 看完这节,下面是延伸方向 + 明天预告

推荐阅读 · FURTHER READING

// 听完今天的内容还想往深里挖的话

- ▶ Sharpe 《Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium》(1964/Journal of Finance)– 单因子 CAPM 的原始论文,贝塔与阿尔法思想的源头。
- ▶ Fama & French 《The Cross-Section of Expected Stock Returns》(1992/Journal of Finance)– 提出规模与价值两个因子,三因子模型的奠基之作。
- ▶ Fama & French 《Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds》(1993/Journal of Financial Economics)– 正式给出三因子模型与因子构造方法。
- ▶ Andrew Ang 《Asset Management: A Systematic Approach to Factor Investing》(2014/Oxford)– 面向普通读者的因子投资科普,把贝塔阿尔法和因子讲得通透。
- ▶ Sheppard 《Introduction to Python for Econometrics, Statistics and Data Analysis》(2021/在线讲义)– 手把手教用 statsmodels 跑回归读 summary 的实战教程。

NEXT LECTURE · 下一节预告

DAY 050 scikit-learn 入门

我们用 statsmodels 把涨跌拆成了大盘带的和自己的真本事。下一节我们换一套更强的武器:用 scikit-learn 这个机器学习工具箱,不再只找一条直线,而是喂给程序一堆特征,让它自己学着预测明天是涨还是跌,正式踏进量化里机器学习的大门。